

빠른 정답

|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4-01<br>O | 4-02<br>O | 4-03<br>X | 4-04<br>O | 4-05<br>O | 4-06<br>X | 4-07<br>X | 4-08<br>O | 4-09<br>X | 4-10<br>O |
| 4-11<br>O | 4-12<br>O | 4-13<br>X | 4-14<br>O | 4-15<br>O | 4-16<br>X | 4-17<br>X | 4-18<br>X | 4-19<br>X | 4-20<br>O |
| 4-21<br>O | 4-22<br>O | 4-23<br>O | 4-24<br>O | 4-25<br>O | 4-26<br>O | 4-27<br>O | 4-28<br>X | 4-29<br>O | 4-30<br>X |
| 4-31<br>O | 4-32<br>O | 4-33<br>X | 4-34<br>X | 4-35<br>X | 4-36<br>O | 4-37<br>X | 4-38<br>O | 4-39<br>X | 4-40<br>O |
| 4-41<br>O | 4-42<br>O | 4-43<br>O | 4-44<br>O | 4-45<br>O | 4-46<br>X | 4-47<br>O | 4-48<br>X | 4-49<br>O | 4-50<br>O |
| 4-51<br>O | 4-52<br>O | 4-53<br>O | 4-54<br>X | 4-55<br>O | 4-56<br>O | 4-57<br>O | 4-58<br>X | 4-59<br>X | 4-60<br>X |

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

|           |                                                                                                             |           |                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4-01<br>O | 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.<br>전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.                                                 | 4-19<br>X | 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다.<br>분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.                           |
| 4-02<br>O | 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.<br>순간 쌍극자로 모든 분자에 작용.                                                                  | 4-20<br>O | 온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다.<br>운동 에너지가 커져 속력이 빨라진다.                            |
| 4-03<br>X | 메테인(CH <sub>4</sub> )은 수소 결합을 하지 않는다.<br>C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.                                              | 4-21<br>O | 실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.<br>실제 분자는 크기를 가진다.                                      |
| 4-04<br>O | 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.<br>분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.                                                              | 4-22<br>O | 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다.<br>고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.                        |
| 4-05<br>O | 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.<br>영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.                                                                 | 4-23<br>O | 압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다.<br>이상 기체는 PV=nRT라 Z=1.                      |
| 4-06<br>X | 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.<br>분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.                                                          | 4-24<br>O | He, H <sub>2</sub> 는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다.<br>작은 인력 때문에 이상 기체에 가깝다.      |
| 4-07<br>X | 할로젠 분자의 끓는점은 F <sub>2</sub> < Cl <sub>2</sub> < Br <sub>2</sub> < I <sub>2</sub> 순이다.<br>분자량이 클수록 분산력이 커진다. | 4-25<br>O | 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.<br>돌턴 분압 법칙.                                          |
| 4-08<br>O | 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.<br>특히 강한 쌍극자 힘이다.                                                              | 4-26<br>O | 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.<br>분압 = 전체 압력 × 몰분율.                   |
| 4-09<br>X | He 원자 사이에도 분산력이 작용한다.<br>He도 분산력으로 액화된다.                                                                    | 4-27<br>O | 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다.<br>몰분율의 총합은 항상 1이다.                                 |
| 4-10<br>O | 분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다.<br>분극률이 클수록 순간 쌍극자가 크게 유발된다.                                                         | 4-28<br>X | 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다.<br>분압은 몰수에 비례하므로 분압비=몰비.                                |
| 4-11<br>O | 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.<br>압력·부피·몰수·온도의 관계.                                                               | 4-29<br>O | 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다.<br>a는 인력 보정, b는 부피 보정.                          |
| 4-12<br>O | 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.<br>평균 운동 에너지 ∝ T(K).                                                         | 4-30<br>X | 수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에서 수증기압을 빼야 한다.<br>전체 압력 = 기체 분압 + 수증기압이므로 빼야 한다. |
| 4-13<br>X | 온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 작아진다.<br>압력과 부피는 반비례한다.                                                               | 4-31<br>O | 증기 압력은 액체와 그 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.<br>포화 상태에서 증기가 나타내는 압력.            |
| 4-14<br>O | 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.<br>속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.                                                        | 4-32<br>O | 증기 압력은 온도가 높을수록 커진다.<br>고온에서 증발하는 분자가 많아진다.                                    |
| 4-15<br>O | 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.<br>평균 운동 에너지는 온도만으로 결정.                                                   | 4-33<br>X | 증기 압력은 분자 간 힘이 약할수록 크다.<br>분자 간 힘이 약하면 잘 증발해 증기압이 크다.                          |
| 4-16<br>X | 표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.<br>0°C, 1기압에서 1몰은 22.4 L.                                           | 4-34<br>X | 같은 온도에서 휘발성이 큰 액체가 증기 압력이 크다.<br>휘발성이 클수록 잘 증발해 증기압이 크다.                       |
| 4-17<br>X | 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 √2배).<br>속력은 온도의 제곱근에 비례한다.                                             | 4-35<br>X | 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다.<br>증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.                               |
| 4-18<br>X | 같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 느리게 확산한다.<br>확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.                                        |           |                                                                                |

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>4-36</b><br><b>O</b> | 밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형(포화 증기압)에 도달한다.<br>두 속도가 같아진 상태가 동적 평형. |
| <b>4-37</b><br><b>X</b> | 동적 평형에서도 증발과 응축은 계속 일어난다.<br>두 과정의 속도가 같을 뿐 멈춘 것이 아니다.                  |
| <b>4-38</b><br><b>O</b> | 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지면 끓는다.<br>끓음의 조건은 증기압=외부 압력.                       |
| <b>4-39</b><br><b>X</b> | 증기 압력은 액체의 표면적과 관계없이 일정하다.<br>표면적은 증발 속도에 영향을 줄 뿐 증기압 값은 같다.            |
| <b>4-40</b><br><b>O</b> | 끓음은 액체 표면뿐 아니라 내부에서도 기화가 일어나는 현상이다.<br>내부 기포 생성이 끓음의 특징.                |
| <b>4-41</b><br><b>O</b> | 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.<br>끓는점의 정의.                           |
| <b>4-42</b><br><b>O</b> | 정상 끓는점은 외부 압력이 1기압일 때의 끓는점이다.<br>1기압 기준의 끓는점.                           |
| <b>4-43</b><br><b>O</b> | 외부 압력이 낮으면 끓는점이 낮아진다.<br>낮은 증기압에서도 외부 압력과 같아진다.                         |
| <b>4-44</b><br><b>O</b> | 높은 산에서는 물이 100°C보다 낮은 온도에서 끓는다.<br>기압이 낮아 끓는점이 낮아진다.                    |
| <b>4-45</b><br><b>O</b> | 압력솥은 내부 압력을 높여 끓는점을 올린다.<br>높은 압력에서 끓는점이 높아져 빨리 익는다.                    |
| <b>4-46</b><br><b>X</b> | 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.<br>더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.                       |
| <b>4-47</b><br><b>O</b> | 분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다.<br>강한 인력을 끊는 데 높은 온도가 필요하다.                     |

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4-48</b><br><b>X</b> | 증기 압력이 큰 액체는 끓는점이 낮다.<br>증기압이 크면 낮은 온도에서 외부 압력과 같아진다.                                         |
| <b>4-49</b><br><b>O</b> | 온도가 올라가면 증기 압력은 점점 빠르게(비선형적으로) 증가한다.<br>증기압-온도 곡선은 지수적으로 증가한다.                                |
| <b>4-50</b><br><b>O</b> | 물의 정상 끓는점은 100°C이다.<br>1기압에서 물은 100°C에 끓는다.                                                   |
| <b>4-51</b><br><b>O</b> | 끓는점에서는 액체의 증기 압력과 외부 압력이 같다.<br>끓음의 조건이 성립하는 온도.                                              |
| <b>4-52</b><br><b>O</b> | 증기 압력은 세기 성질이라 액체의 양과 무관하다.<br>양을 늘려도 같은 온도면 증기압은 같다.                                         |
| <b>4-53</b><br><b>O</b> | 온도를 높이면 액체의 증발 속도가 빨라진다.<br>고온에서 탈출하는 분자가 많아진다.                                               |
| <b>4-54</b><br><b>X</b> | 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다.<br>잘 증발할수록 증기압이 크다.                                                     |
| <b>4-55</b><br><b>O</b> | 같은 온도에서 에탄올(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH)이 물보다 증기 압력이 크다.<br>에탄올이 물보다 분자 간 힘이 약해 증기압이 크다. |
| <b>4-56</b><br><b>O</b> | 증발은 액체 표면에서 일어나는 기화 현상이다.<br>표면에서 분자가 탈출하는 것이 증발.                                             |
| <b>4-57</b><br><b>O</b> | 동적 평형 상태에서는 증기의 농도(증기압)가 일정하게 유지된다.<br>증발과 응축 속도가 같아 일정하게 유지.                                 |
| <b>4-58</b><br><b>X</b> | 끓는점이 높은 액체일수록 분자 간 힘이 강하다.<br>강한 인력을 끊는 데 높은 온도가 필요하다.                                        |
| <b>4-59</b><br><b>X</b> | 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.<br>분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.                                             |
| <b>4-60</b><br><b>X</b> | 외부 압력이 낮아지면 액체는 더 낮은 온도에서 끓는다.<br>낮은 증기압에서도 외부 압력과 같아진다.                                      |